INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 5. Diseño de interfaces web adaptables · Fase 2: validación técnica, pruebas con usuarios y defensa del prototipo · Grupo 5
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Lagua Flores Henry Daniel Cevallos Goyes Melany Saleth Cobos Taco Alison Marcela Ramos Jacome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Desarrollar un diseño de interfaces para una aplicación web: transformar el boceto de escritorio de la pantalla de reserva en una interfaz adaptable, validarla técnicamente y con personas, y defender sus decisiones de diseño con evidencia.

Específicos:

- Validar la interfaz en 320, 360, 768 y 1366 px midiendo document.documentElement.scrollWidth frente a innerWidth, con 0 px de desborde como criterio.
- Observar a compañeros de otro grupo con una consigna neutral, registrando tiempo, errores de navegación, solicitudes de ayuda y dificultades.
- Defender ante el grupo retador G3 el punto de corte, la prevención de duplicados y la gestión del foco, e integrar el trabajo en GitHub con 4 Pull Requests revisados.

2.2 Modalidad

Presencial – trabajo grupal

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un diseño con los requerimientos establecidos.
Paso 1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de HTML5 y CSS.
Paso 2. Generar una base de conocimiento debidamente documentada sobre el desarrollo web (repositorio y carpeta docs/).
Paso 3. Determinar los requerimientos mínimos para el diseño de una interfaz web (ficha de aplicación).
Paso 4. Aplicar las principales características de diseño web adaptativo (Mobile-First, 48rem) y validarlas.
Paso 5. Desarrollar una presentación sobre el desarrollo del prototipo (presentacion/index.html).
Paso 6. Elaborar las conclusiones del trabajo.
Paso 7. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora y celular con acceso a internet
- Aula virtual (Moodle)
- Herramientas ofimáticas
- Chromium con DevTools (barra de dispositivos, zoom al 100 %)
- GitHub: Issues, ramas y Pull Requests con revisión cruzada
- Inteligencia artificial como apoyo en la redacción y revisión, y TAC

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

1 · Pruebas técnicas en navegador: 320 × 720, 360 × 800, 768 × 1024 y 1366 × 768 px; scrollWidth <= innerWidth; capturas en evidencias/.
2 · Observación con usuarios en aula: consigna neutral a un compañero de otro grupo; tiempo, errores, ayudas y dificultades.
3 · Defensa cruzada QA/UX ante G3: pregunta técnica 1 (corte CSS y Tab), pregunta técnica 2 (disabled y foco) y objeción de diseño.
4 · Cierre colaborativo en GitHub (4 Issues, 4 PRs revisados) y conclusiones finales.

2.7 Resultados obtenidos

El presente informe documenta la fase 2 del APE 5 del **Grupo 5**. La pantalla trabajada es «Elige tu taller» (caso **Aula Abierta**): la versión A es un boceto de escritorio con 960 px fijos y la versión B es la interfaz adaptable construida en la fase 1. En esta fase se validó la versión B en cuatro resoluciones, se observó a compañeros de otro grupo usándola y se defendieron sus decisiones ante el grupo retador G3. El mismo patrón se aplica a la pantalla «Bitácora de observaciones» del proyecto del grupo, Usability Test Dashboard 2.0.

Integrante	Rol	Usuario GitHub	Rama · Issue	Revisado por
Henry Daniel Lagua Flores (coordinador)	QA / Arquitecto	@Hlagua	plan-clases · #1	Melany (#5)
Melany Saleth Cevallos Goyes	Front-End	@SalyC15	prototipo-html · #2	Alison (#6)
Alison Marcela Cobos Taco	Back-End	@Itsuna18	interfaz-responsive · #3	Carlos (#7)
Carlos Giovanni Ramos Jácome	Tester	@carlitosgiovannir amos	pruebas-informe · #4	Henry (#8)

Repositorio de GitHub: https://github.com/Hlagua/APE5_IHC

1. Diagnóstico y ficha de aplicación

El boceto A fija body { width: 960px } con columnas de 580 px y 360 px. En un teléfono de 360 px se pierde el panel «Mi reserva», que empieza en x = 600 px. La medición muestra **dos formas de fallo**. Sin emulación móvil, scrollWidth = 960 frente a innerWidth = 360, es decir, **+600 px de desborde**. Con la emulación de dispositivo móvil, Chromium aleja la página a una escala de **0,375** y el texto de 18 px se ve de **6,8 px**: cabe, pero es ilegible.

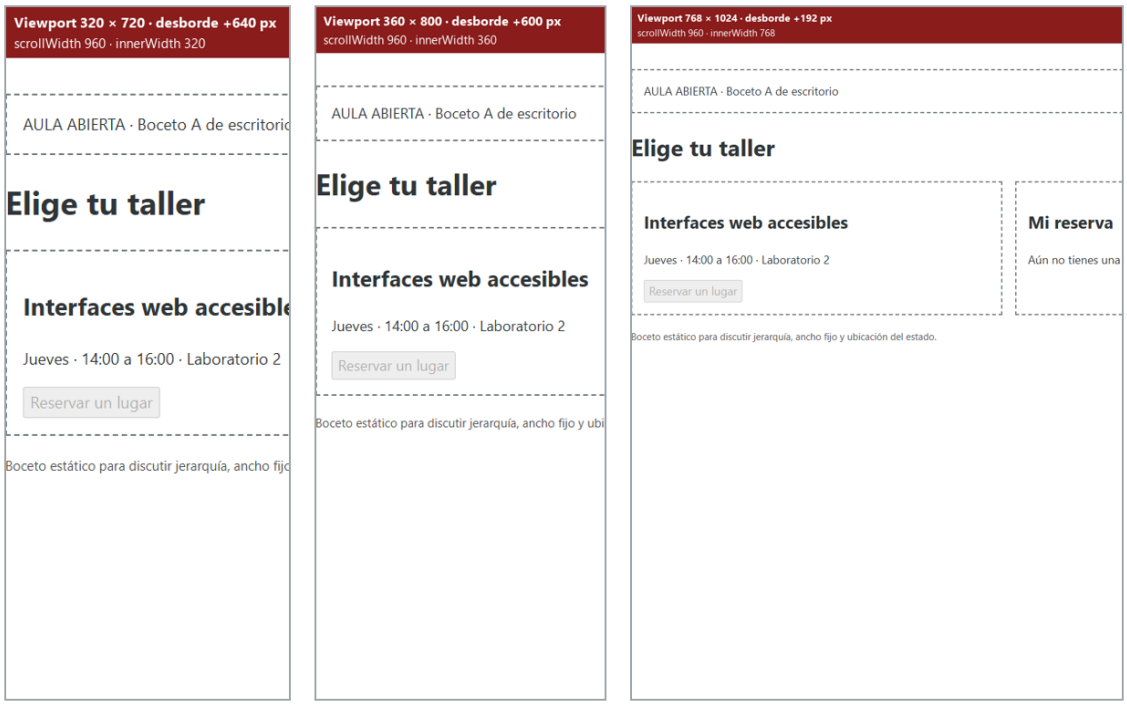


Figura 1. Boceto A a 320, 360 y 768 px: desborde de +640, +600 y +192 px; «Mi reserva» queda fuera de la pantalla.

Campo	Proyecto: Usability Test Dashboard	Caso de clase: Aula Abierta
Actor	Moderador/a de la prueba	Estudiante
Tarea principal	Registrar el desempeño de un participante	Reservar un lugar en un taller
Dato clave	Éxito, tiempo (s) y número de errores	Horario, lugar y cupos (<dl>)
Acción principal	«Agregar al backlog»	«Reservar un lugar»
Resultado visible	Confirmación en <p role="status">	«Reserva confirmada…» en role="status", cupos 12 → 11
Mecanismo para corregir o cancelar	Editar la fila; errores < 0 → 0, tiempo < 1 → 1	Botón «Cancelar mi reserva» (cupos 11 → 12)

Regla de interacción: impedir reservas duplicadas. **Criterio medible:** con la reserva confirmada, 5 intentos de activar «Reservar» dejan 11 cupos (0 duplicados en 5 de 5), y un doble Enter no cancela la reserva recién hecha.

2. Versión B: HTML5 semántico, CSS Mobile-First e interacción

Archivo	Decisión implementada
src/index.html	<header>, <main>, <article> con <dl> (Horario, Lugar, Cupos) antes del <button>, <section> «Mi reserva» con <p role="status" aria-live="polite"> y botón para cancelar.
src/estilos.css	Base de 1 columna (grid-template-columns: 1fr); @media (min-width: 48rem) → 3fr 2fr, sin order ni posicionamiento; botones de 44 px; :focus-visible ámbar de 3 px; prefers-reduced-motion.
src/interaccion.js	Disponible → Confirmada → Cancelada. Al confirmar: disabled, texto «Ya tienes un lugar» y btnCancelar.focus(). Al cancelar: hidden y btnReservar.focus(). Margen de 600 ms contra el doble Enter (H-01).
src/api.js	Valida cupos, rechaza la segunda confirmación y guarda el estado en sessionStorage.

3. Pruebas técnicas en navegador

Método: Chromium, DevTools en modo Responsive, zoom al 100 % y fuente predeterminada. En cada viewport se ejecutó document.documentElement.scrollWidth y se comparó con innerWidth. Las capturas tienen la medición impresa en la franja superior.

Viewport	innerWidth	scrollWidth	Desborde	Columnas	Resultado
320 × 720	320	320	0 px	1	Aprobado
360 × 800	360	360	0 px	1	Aprobado
768 × 1024	768	768	0 px	2	Aprobado
1366 × 768	1366	1366	0 px	2	Aprobado

Como comparación, el boceto A desborda **+640**, **+600** y **+192 px** a 320, 360 y 768 px. Con la versión B, a 767 px la cuadrícula sigue en 1 columna y a 768 px pasa a 2. Un título de 81 caracteres a 320 px tampoco desborda (scrollWidth = 320).

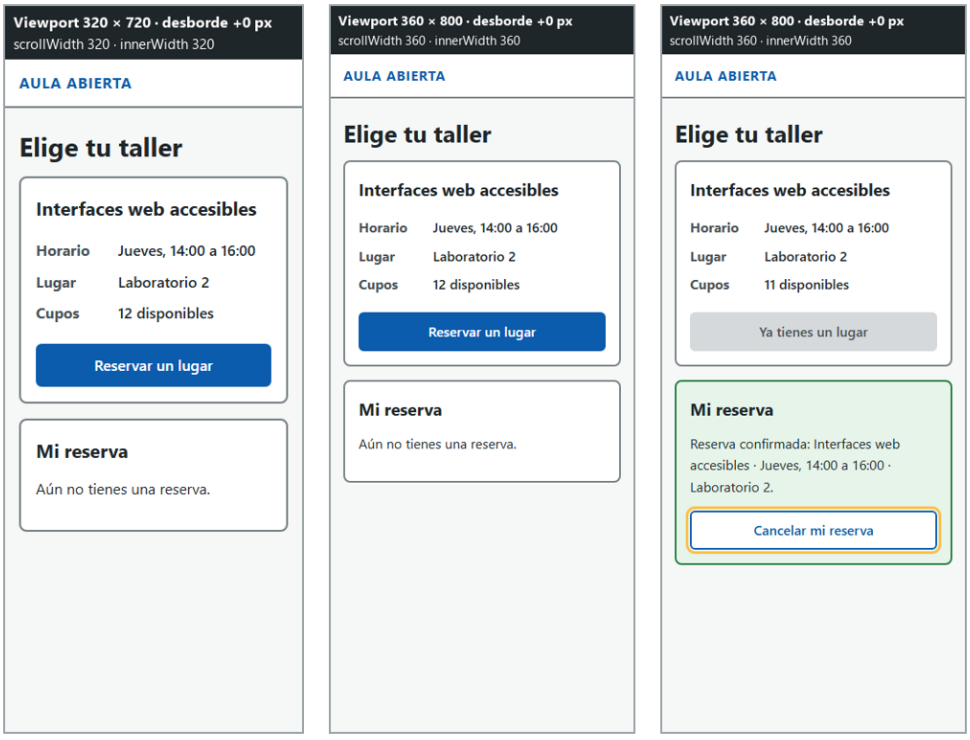


Figura 2. Versión B en móvil: 320 px, 360 px y 360 px con la reserva confirmada (desborde 0 px).

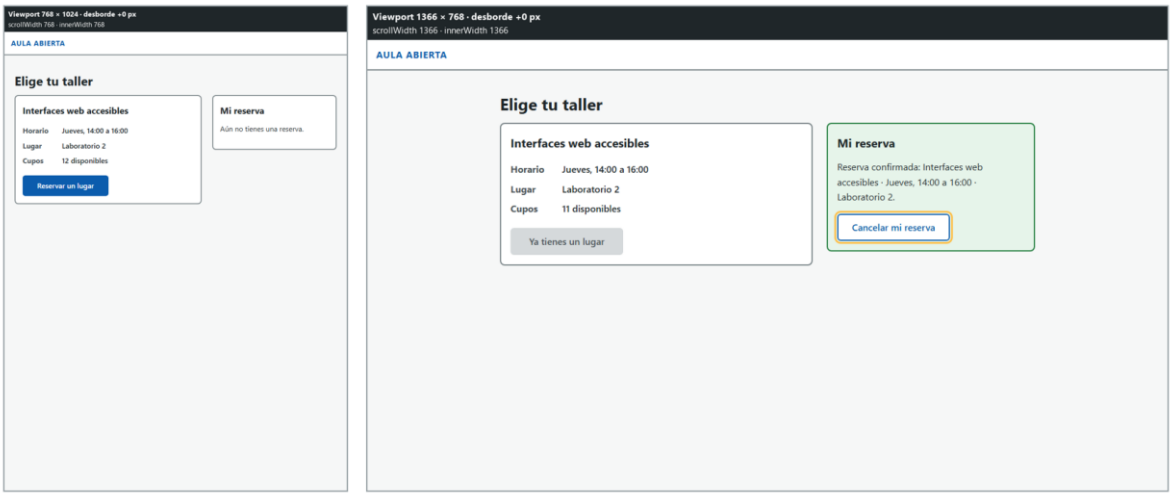


Figura 3. Versión B en 768 px (punto de corte, 2 columnas) y 1366 px con la reserva confirmada (desborde 0 px).

Teclado, duplicados y foco (360 × 800, pulsaciones reales):

Paso	Tecla	Foco resultante	Estado · cupos	Observación
1	Tab	#btn-reservar	disponible · 12	Primer control de la tarea
2	Enter	#btn-cancelar	confirmada · 11	Reservar queda disabled
3	click() forzado	#btn-cancelar	confirmada · 11	0 duplicados
4	Shift + Tab	#btn-cancelar	confirmada · 11	El botón deshabilitado se omite
5	Espacio	#btn-reservar	cancelada · 12	Cupo restituido y foco devuelto

Hallazgo H-01 y corrección: en las pruebas con teclado, Tab → Enter Enter reservaba y cancelaba al instante, porque el segundo Enter caía sobre «Cancelar». Resultado antes: cancelada con 12 cupos. Se añadió un margen de 600 ms en el que «Cancelar» ignora activaciones. Resultado después: confirmada con 11 cupos. Un Enter un segundo más tarde sigue cancelando con normalidad (Nielsen H5, prevención de errores).

4. Observación con usuarios en aula

Consigna neutral: «Necesitas asistir al taller del jueves. Averigua a qué hora y dónde se dicta, aparta un lugar y luego deshaz esa acción. Avísame cuando creas que terminaste.» No se mencionaron los nombres de los botones. Entre participantes se reinició el estado con una pestaña nueva.

Part.	Grupo	Versión	Viewport	Tiempo (s)	Errores	Ayudas	Éxito	Dificultades
P-01	G2	B	360 × 800	16	0	0	S	Ninguna; leyó horario y lugar en orden y confirmó al instante («Ya salió en verde que tengo lugar»).
P-02	G3	B	1366 × 768	13	0	0	S	Ninguna; identificó las dos columnas y usó «Cancelar mi reserva» de inmediato.
P-03	G1	A	360 × 800	35	2	1	N	Desplazó horizontalmente buscando el estado («No aparece dónde está mi reserva y el botón no deja hacer clic»).

Part.	Grupo	Versión	Viewport	Tiempo (s)	Errores	Ayudas	Éxito	Dificultades
P-04	G4	B	360 × 800	15	0	0	S	Recorrió con Tab y Enter sin usar ratón; notó que el foco pasó directo a «Cancelar mi reserva».

Resumen: 4 participantes; tiempo medio en la versión B de 14,7 s; 2 errores de navegación y 1 solicitudes de ayuda en total.

5. Defensa cruzada ante el grupo retador G3

Punto	Planteamiento de G3	Respondió	Valoración
Pregunta técnica 1	¿Qué cambia en CSS al cruzar el punto de corte de 48rem y cómo aseguran no alterar el recorrido con Tab?	Melany Cevallos (@SalyC15) y Alison Cobos (@Itsuna18)	Satisfactoria
Pregunta técnica 2	¿Cómo evitan reservas repetidas incluso con doble Enter y adónde se mueve el foco tras confirmar y cancelar?	Alison Cobos (@Itsuna18) y Carlos Ramos (@carlitosgiovannir amos)	Satisfactoria
Objeción de diseño	Que la pantalla no desborde en 360 px no significa necesariamente que el usuario entienda la interfaz o el estado de su reserva.	Henry Lagua (@Hlagua) y Carlos Ramos (@carlitosgiovannir amos)	Aceptada

Pregunta técnica 1 (corte en 48rem y Tab): al cruzar 48rem solo cambia grid-template-columns de 1fr a 3fr 2fr. No se usa order ni posicionamiento, así que el orden visual coincide con el del DOM y con el de Tab (#btn-reservar → #btn-cancelar), medido a 360, 768 y 1366 px (WCAG 1.3.2 y 2.4.3).

Pregunta técnica 2 (duplicados y foco): disabled bloquea el botón (no recibe foco ni click), el controlador sale si el estado ya es confirmada y la API rechaza la segunda confirmación. El foco pasa a «Cancelar» al confirmar y vuelve a «Reservar» al cancelar; el margen de 600 ms evita la cancelación accidental (H-01).

Objeción (ajuste frente a comprensión): el 0 px de desborde es necesario pero no suficiente. El boceto A también «cabe» en emulación móvil, pero con texto de 6,8 px. Por eso la evidencia técnica (resultados/pruebas.md) se complementa con la observación de personas (resultados/checklist.md).

6. Integración colaborativa en GitHub

Rama	Contenido	Issue	PR	Revisión cruzada
plan-clases	README, planificación, plan de GitHub y diapositivas	#1	#5	Melany Cevallos
prototipo-html	Boceto A de referencia y ficha de aplicación	#2	#6	Alison Cobos
interfaz-responsive	interaccion.js, corrección H-01, CSS y respuestas de defensa	#3	#7	Carlos Ramos
pruebas-informe	Mediciones, evidencias, observación, conclusiones e informe	#4	#8	Henry Lagua

Cada rama modifica archivos distintos, así que los cuatro Pull Requests se fusionan en main sin conflictos y cada uno cierra su Issue con «Closes #N».

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

Requisito y decisión. Para que una estudiante reserve un taller desde su teléfono, cambiamos la cuadrícula fija de 960 px por un diseño Mobile-First en HTML5 semántico, con el estado en role="status" y un camino visible para deshacer.

Dato observado. En el laboratorio medimos 0 px de desborde en 320, 360, 768 y 1366 px (el boceto A desborda +640, +600 y +192 px), la tarea completa con teclado y 0 duplicados; con personas, con 4 participantes de otros grupos, el tiempo medio en la versión B fue de 14,7 s, con 2 errores y 1 ayudas.

Limitación y siguiente iteración. La muestra es pequeña, no se probó con lectores de pantalla reales y los cupos se guardan solo en el navegador. La siguiente iteración: 5 participantes en teléfonos reales con NVDA y TalkBack, y control de cupos en un servidor.

2.10 Recomendaciones

Medir siempre scrollWidth frente a innerWidth en el ancho más pequeño (320 px) antes de dar por terminado un diseño.

Probar cada cambio de estado con teclado real, incluida la doble pulsación, y no solo con clics.

Separar la evidencia técnica de la evidencia con personas y registrar solo datos observados.

2.11 Bibliografía

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012.

[2] J. Ferrer Martínez, *Desarrollo de interfaces*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[3] B. Shneiderman, *Diseño de interfaces de usuario*, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[4] R. S. Pressman, *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 7.ª ed. México D.F., México: McGraw-Hill, 2010.

[5] H. Beati, *HTML5 y CSS3 para diseñadores*, 1.ª ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.

[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces web*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[7] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente (UF1843)*. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

[8] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," *Nielsen Norman Group*, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[9] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," *W3C Recommendation*, Oct. 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Firmas de los integrantes

Integrante	Cédula	Firma
Henry Daniel Lagua Flores		
Melany Saleth Cevallos Goyes		
Alison Marcela Cobos Taco		
Carlos Giovanni Ramos Jácome		